

TRUY VẤN TỔNG

Cho dãy A gồm N phần tử là các số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$. Thực hiện lần lượt Q thao tác trên dãy số đó, thao tác thứ i sẽ thuộc một trong hai loại sau:

Loại 1: 1 p_i m_i x_i tăng giá trị phần tử từ vị trí p_i đến vị trí m_i của dãy A thêm x_i đơn vị.

Loại 2: 2 u_i v_i tính tổng các phần tử của dãy từ vị trí u_i đến vị trí v_i .

Yêu cầu: viết chương trình thực hiện Q thao tác và in ra kết quả của thao tác *Loại 2*

Dữ liệu: vào từ file **QUERY.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương N, Q ($1 \leq N, Q \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 < a_i \leq 10^{12}$).
- Q dòng tiếp theo, với dòng thứ i số đầu tiên là 1 hoặc 2:
 - +Nếu số 1 thì theo sau là ba số nguyên dương p_i m_i x_i ($p_i \leq m_i \leq N$; $x_i \leq 10^9$);
 - +Nếu số 2 thì theo sau là hai số nguyên dương u_i, v_i ($1 \leq u_i \leq v_i \leq N$)

Kết quả: ghi ra file **QUERY.OUT** gồm nhiều dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng của thao tác *Loại 2*.

Ví dụ:

QUERY.INP	QUERY.OUT
5 4	98
5 6 9 1 2 1 10 15	137
1 4 7 15	
2 3 8	
1 2 5 17	
2 1 6	